

Funciones – Tipos

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo



Funciones – Tipos

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo

Objetivo General

Comprender y aplicar los distintos tipos de funciones en C++ según el uso de parámetros y valores de retorno, identificando sus características y usos prácticos.

Objetivos Específicos

- Diferenciar las funciones que utilizan parámetros y/o retorno de valores, mediante el análisis de su estructura.
- Aplicar correctamente los cuatro tipos básicos de funciones en ejercicios prácticos y ejemplos reales.

Nº	Tipo de Función	Concepto Rápido	Palabras Reservadas
1	Sin parámetros y sin retorno	Ejecuta una acción general sin recibir datos ni devolver valor	<code>void</code>
2	Con parámetros y sin retorno	Recibe datos, ejecuta acciones, pero no devuelve valor	<code>void</code> , tipos (<code>int</code> , <code>float</code> , etc.)
3	Sin parámetros y con retorno	No recibe datos, pero devuelve un resultado	<code>return</code> , tipo de dato (<code>int</code> , <code>float</code>)
4	Con parámetros y con retorno	Recibe datos y devuelve un resultado calculado	<code>return</code> , tipo de dato (<code>int</code> , <code>float</code>), tipos de parámetros



¿Cómo entenderlo fácilmente?

- Si lleva void, **no devuelve nada.**
- Si tiene parámetros dentro de (), **recibe datos.**
- Si usa return, **entrega un resultado al llamador.**

Funciones con y sin parámetros

```
main.cpp
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  // Función sin parámetros: solo muestra un menú fijo
5  void mostrarMenu() {
6      cout << "\n--- MENÚ PRINCIPAL ---" << endl;
7      cout << "1. Saludar" << endl;
8      cout << "2. Salir" << endl;
9  }
10
11 // Función con parámetros: muestra un saludo personalizado
12 void saludar(string nombre) {
13     cout << "¡Hola " << nombre << "! Bienvenido al sistema." << endl;
14 }
15
16 int main() {
17     string usuario;
18
19     // Mostrar menú al usuario (función sin parámetros)
20     mostrarMenu();
21
22     // Solicitar nombre del usuario
23     cout << "\nIngrese su nombre: ";
24     cin >> usuario;
25
26     // Llamar a la función saludar con parámetro
27     saludar(usuario);
28
29     return 0;
30 }
```

Funciones sin parámetros

- No reciben datos.
 - Ejecutan acciones generales.
- Ejemplo: `mostrarMenu()`

Funciones con parámetros

- Reciben valores al ser llamadas.
 - Permiten trabajar con datos externos.
- Ejemplo:
`saludar(string nombre)`

Output

```
--- MENÚ PRINCIPAL ---
1. Saludar
2. Salir
```

```
Ingrese su nombre: Programacion
¡Hola Programacion! Bienvenido al sistema.
```



Explicación:

- `mostrarMenu()` es una función **sin parámetros**. No necesita datos. Solo imprime un menú en pantalla.
- `saludar(string nombre)` es una función **con parámetro**, porque recibe un dato externo (nombre) para personalizar el mensaje.
- En `main()`, **ambas funciones se llaman**. Primero se muestra el menú, luego se pide el nombre del usuario, y se lo envía a `saludar()`.

Funciones con y sin retorno

Explicación:

- mostrarSaludo() es una función **sin retorno** (void) que simplemente imprime un mensaje.
- sumar() es una función **con retorno** (int) que devuelve el valor 4 (resultado de 2 + 2).
- En el main(), **ambas funciones** se ejecutan y se muestra su efecto

*Una función sin retorno:
mostrarSaludo()*

*Una función con retorno:
sumar()*

La variable resultado recibe el valor que devuelve la función sumar(), gracias a la palabra clave return.

"Cada línea de código que aprendes hoy, es una herramienta más para construir lo que imagines mañana."

```
main.cpp
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  // Función sin retorno: solo muestra un saludo
5  void mostrarSaludo() {
6      cout << "¡Hola! Este es un saludo sin retorno." << endl;
7  }
8
9  // Función con retorno: devuelve la suma de 2 + 2
10 int sumar() {
11     return 2 + 2;
12 }
13
14 int main() {
15     // Llamada a la función sin retorno
16     mostrarSaludo();
17
18     // Llamada a la función con retorno y mostrar el valor
19     int resultado = sumar();
20     cout << "El resultado de 2 + 2 es: " << resultado << endl;
21
22     return 0;
23 }
```

Output

```
¡Hola! Este es un saludo sin retorno.
El resultado de 2 + 2 es: 4
```


Funciones – Tipos

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo

Funciones – Tipos

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo

